

aPrehliadky — návod

3D dokumentácia tela, osoby, predmetu a miesta s LiDARom · verzia 2.2 · forensika.eu

1. Čo dostanete a čo od vás aplikácia potrebuje

aPrehliadky vytvoria z bežných snímok iPhonu 3D model mŕtveho tela, živej osoby, predmetu alebo miesta. S LiDARom dostane každý snímok hĺbku a gravitáciu, model vzniká priamo v metroch a dá sa v ňom merať. Všetko beží v telefóne: žiadny cloud, žiadny účet, žiadny upload, žiadny AI dopočet geometrie.

Výstup: virtuálna prehliadka, nálezy ukotvené na povrchu, merania (vzdialenosť, dráha po povrchu, plocha, objem), okolie z LiDARu (mesh miestnosti), protokol PDF, certifikát 3D dokumentácie (trieda A–D) a balík .f3d s hashmi ako príloha do spisu.

Tri veci rozhodujú o kvalite: 1) kalibračný terč v zábere, 2) pomalé, úplné obídenie subjektu v troch výškach, 3) rovnomerné svetlo bez blesku. Bez terča sa meranie nedá nezávisle obhájiť.

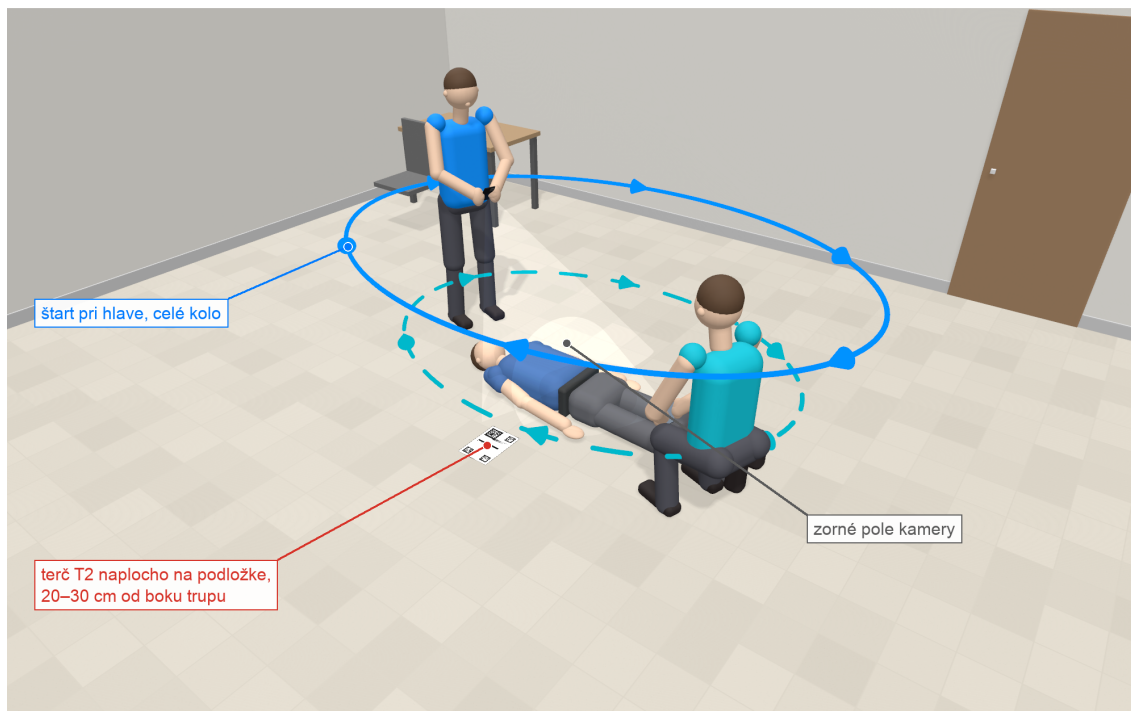
Aplikácia je nástroj na dokumentáciu. Podporuje odborný úsudok, nenahrádza ho. Nie je certifikované meradlo — presnosť závisí od podmienok snímania a overuje sa etalónom. Za zákonnosť snímania a nakladanie s dokumentáciou zodpovedá používateľ.

2. Pred snímaním — kontrolný zoznam

- 1 Zariadenie: iPhone Pro alebo iPad Pro s LiDARom, iOS 18+, nabitý aspoň na 50 % (výpočet trvá minúty a zahreje telefón).
- 2 Kalibračný terč T2 vytlačený v mierke 100 % (zoznam skenov → menu ... → Kalibračný terč T2 na tlač). Skontrolujte posuvným meradlom: škála 100 mm, QR A 40 mm, stredy fiduciálov B–D 48,0 mm. Bez správnej tlače je etalón bezcenný. Terč T2 má štyri QR fiduciály — aplikácia ich z LiDARu premeria v 3D a šesť vzdialeností porovná s referenciou (automatická metrológia, ide do protokolu a certifikátu).
- 3 Jeden terč na sken. Aplikácia rozlišuje fiduciály A–D podľa obsahu QR; dva terče v jednom skene by sa v metrológii zmiešali. Ak robíte prehľad a k nemu detaily, každý sken má svoj (ten istý) terč, položený vždy nanovo k snímanému miestu.
- 4 Umiestnenie: naplocho, v rovine snímaného povrchu, celý v zábere aspoň na 10 snímkoch, nie na okraji obrazu. Prehľad tela: 20–30 cm od boku trupu (výška pása), na podložke, nie na tele. Detail nálezu: 5–10 cm od nálezu, v rovine kože (na tele alebo na podložke tesne vedľa), aby mal rovnakú vzdialenosť od kamery ako nález. Predmet: vedľa neho na tom istom podklade. Terč nesmie byť ohnutý ani zvlnený — nalepte ho na tvrdú podložku.
- 5 Svetlo: rovnomerné, difúzne (stropné svetlo, zamračené nebo). Vypnite blesk. Priame slnko ruší LiDAR, ostré tieň kazia textúru.
- 6 Povrch: lesklé a mokré plochy osušte, ak sa dá; priehľadné a jednofarebné plochy sú pre fotogrametriu ťažké — geometriu tam drží LiDAR.
- 7 Priestor: obíďte subjekt dokola voľne. Ak to nejde (telo pri stene), počítajte s tým, že skrytá strana v modeli nebude — dokumentujte to v poznámke.
- 8 Schémy: pohľad zhora (dva okruhy, terč), pohľad zboku (výšky a sklon) a detail nálezu sú na obrázkoch nižšie.
- 9 Zvuk: aplikácia hlási priebeh zvukom — téma Hlboký vesmír (predvolená: tichý hlboký tón a vzdušný hvizd, nerušivá) alebo Star Trek (senzorové warble mostíka); ak to na mieste nie je vhodné, ikonou reproduktora na obrazovke snímania zvolte Bez zvuku. Výška tónu stúpa s pokrytím, nový sektor a dokončenie majú vlastný signál.

Prehľad ležiaceho tela — dva okruhy okolo tela, jeden terč T2

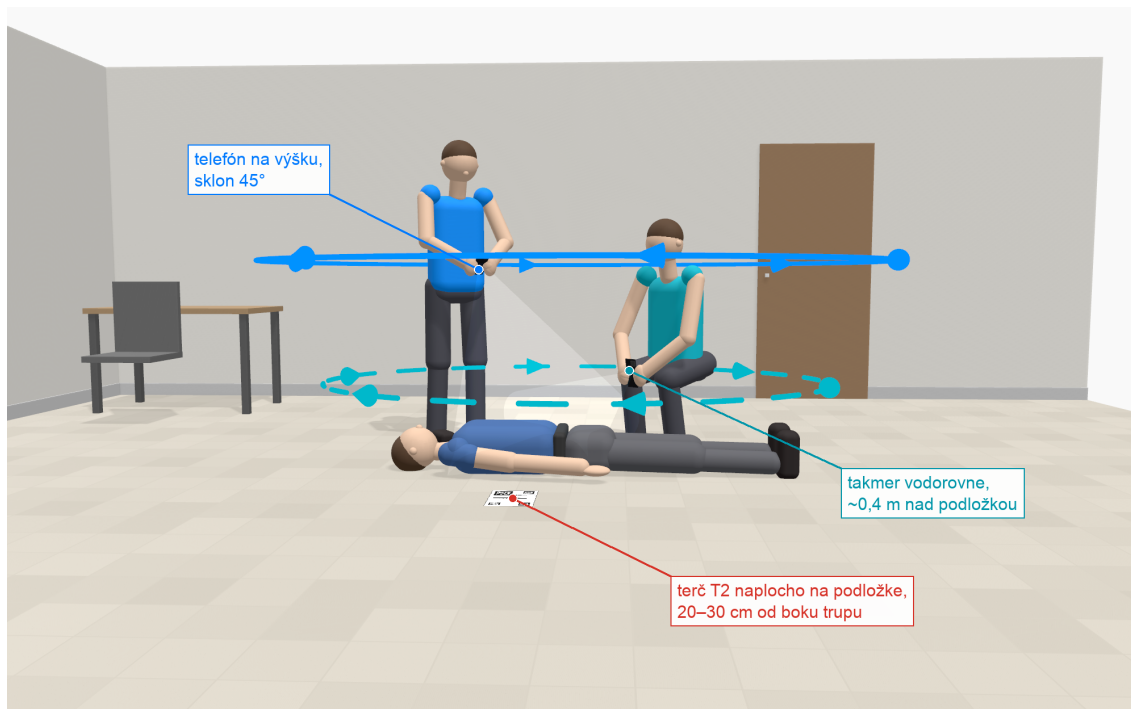
jeden terč na sken



- 1. okruh: v stoji, telefón vo výške pásu, sklon 45° nadol, 0,7–0,9 m od tela, krok za sekundu
- 2. okruh: v čupnutí, telefón 30–50 cm nad podložkou, takmer vodorovne, 0,5–0,7 m od tela

Prehľad ležiaceho tela zhora: 1. okruh z výšky pásu so sklonom 45° (0,7–0,9 m), 2. okruh v čupnutí takmer vodorovne (0,5–0,7 m); jeden terč T2 naplocho na podložke 20–30 cm od boku trupu.

Pohľad z boku — výška a sklon telefónu

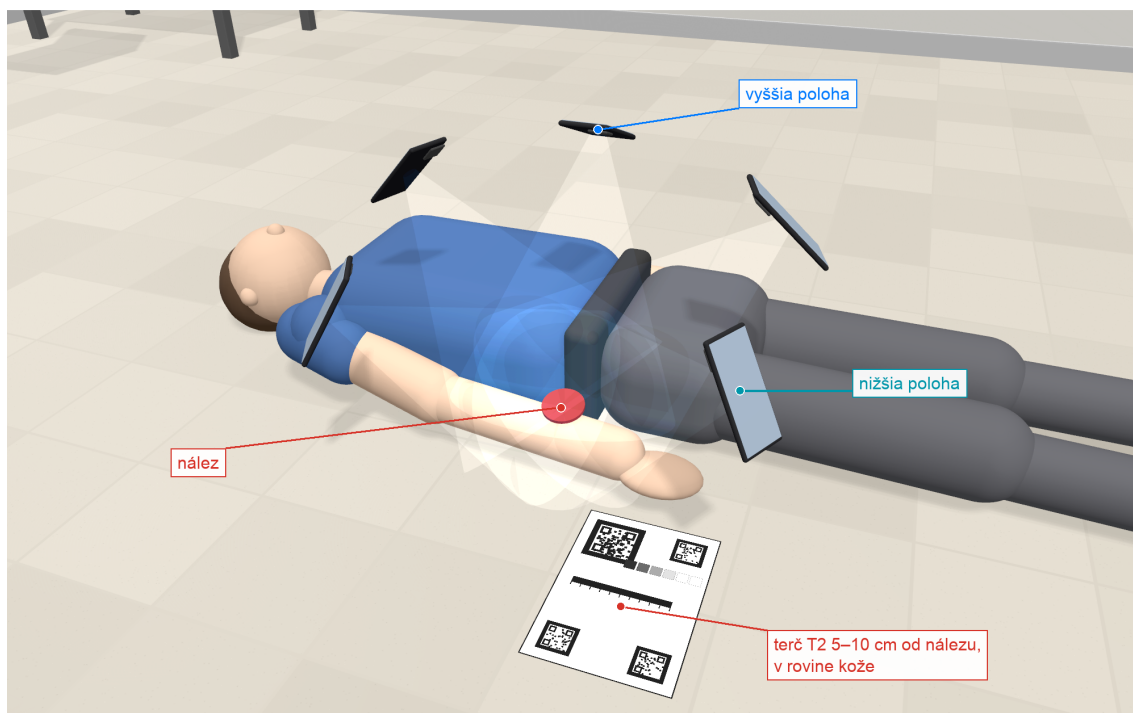


- 1. okruh: v stoji, telefón vo výške pásu, sklon 45° nadol, 0,7–0,9 m od tela, krok za sekundu
- 2. okruh: v čupnutí, telefón 30–50 cm nad podložkou, takmer vodorovne, 0,5–0,7 m od tela

Pohľad z boku: výšky a sklon telefónu pre oba okruhy; terč v rovine podložky.

Detail nálezu — terč tesne vedľa, telefón 25–40 cm

jeden terč na sken



— 5 a viac poléh po oblúku $\geq 120^\circ$ v dvoch výškach, 25–40 cm od nálezu, 40–80 snímkov

Detail nálezu: terč 5–10 cm od nálezu v rovine kože, telefón 25–40 cm, oblúk aspoň 120° v dvoch výškach, 40–80 snímkov.

3. Nový sken — čo znamenajú voľby

- 1 Ťuknite +. Zadaťte označenie prípadu, obhliadajúceho a miesto — idú do protokolu a do názvu balíka.
- 2 Profil: Zomrelý — obhliadka (najhustejší záber, 200 snímok, presnosť) · Živá osoba (rýchly záber, 120 snímok, osoba sa nesmie hýbať) · Predmet / objekt (kameň, nástroj, stopa; obísť v troch výškach).
- 3 Rozsah: Prehľad — celý subjekt, alebo Detail — región (rana, tetovanie, ruka). Rozpočet trojuholníkov je rovnaký, preto Detail dáva výrazne jemnejší model. Celé telo a detail poranenia sú dva samostatné skeny.
- 4 Spôsob: Tichý — video 4K (odporúčané: bez zvuku uzávierky, hĺbka presne synchronná s obrazom) alebo Foto — plné rozlíšenie (12 MP snímky, pomalší postup).
- 5 Uložiť aj okolie z LiDARu (predvolene zapnuté): počas snímania sa zbiera aj mesh miestnosti — poloha tela v priestore, vzdialenosti od stien a predmetov.
- 6 Stlačte Z začať snímame.

3.1 Video alebo foto — čo kedy a prečo

Tichý — video 4K berie snímky priamo z ARKit streamu (3840×2160, orez na pomer LiDARu ≈ 6 MP): hĺbka je z toho istého okamihu ako obraz, bez zvuku uzávierky, snímok každých ~6 cm posunu, nízka záťaž pamäte a tepla. Foto — plné rozlíšenie volá systémový fotoaparát (12 MP, limit fotogrametrie 4096 px): hĺbka sa páruje s časovo najbližším LiDAR meraním (do 0,2 s — pri rýchlom pohybe snímok zostane bez hĺbky), uzávierka je počuť podľa prepínača zvonenia, jeden snímok trvá ~0,6 s, telefón sa hreje skôr.

- Video: geometria a mierka (presne synchronná hĺbka), plynulé snímame 200 snímok za 2–3 minúty, tolerantné k dýchaniu a mikropohybu, bez zvuku. Vhodné na prehľady, scény, živé osoby a všetko, kde ide o tvar a rozmery.
- Foto: výrazne lepšia textúra (dvojnásobné rozlíšenie), ale pomalé, citlivé na pohyb (rozmaz, hĺbka z inej pózy) a náročné na teplo pri 200 snímkoch. Vhodné na statické detaily, kde ide o textúru: rany, tetovania, odery, malé predmety, krvné stopy.
- Orientácia telefónu: snímky sa ukladajú v natívnej orientácii senzora a gravitácia ide ku každému snímku, takže na model orientácia UI nemá vplyv. Obrazovka snímame je na iPhone zamknutá na výšku (od 2.2.1), aby sa počas obchádzania neprekresľovala; telefón držte tak, ako je pohodlné — na výšku pri tele (väčšie prekrytie pozdĺž tela), pri stenách miestnosti pokojne natočený. Držanie počas jedného skenu nemeňte skokom.

Pravidlo: geometria a mierka → video, textúra → foto. Rozmazané snímky ukazujú meranie viac než nižšie rozlíšenie.

3.2 Odporúčané nastavenie podľa situácie

- 1 Mŕtve telo — obhliadka: profil Zomrelý, rozsah Prehľad, video, terč T2 pri boku trupu, okolie z LiDARu zapnuté; tri výšky, 0,8–1,2 m, 150–200 snímok; rozsah rekonštrukcie Subjekt. Každý nález, ktorý budete merať: samostatný sken Detail vo Foto režime, 0,3–0,5 m, 40–80 snímok, terč tesne vedľa — telo sa nehýbe, foto tu dáva najviac.
- 2 Telo a okolie (vražda, samovražda, krvné stopy, predmety, poloha v miestnosti): najprv celok, potom detaily, nič nepremiestňovať. Sken A: Zomrelý, Prehľad, video, okolie z LiDARu zapnuté — obíďte telo a potom pomaly prejdite kamerou po podlahe, stenách, nábytku a predmetoch v

okruhu 2–3 m; rozsah rekonštrukcie Subjekt s okolím (telo + 1,5 m), Celá scéna len ak potrebujete fotogrametricky aj vzdialené časti miestnosti (rozpočet trojuholníkov je pevný, mesh celej miestnosti bude hrubý). Vzdialenosti tela od stien, dverí a predmetov merajte na Okolí z LiDARu — je metrické zo senzora, nezávislé od fotogrametrie, v protokole s vlastným hashom. Sken B, C...: každá krvná stopa, zbraň, stopa na podlahe ako profil Predmet, rozsah Detail, Foto, terč vedľa v rovine stopy; krvné stopy sú lesklé — difúzne svetlo, bez blesku; rozstrek na stene snímajte šikmo z troch smerov, nie kolmo. Do poznámky skenu A napíšte, ktoré detailné skeny naň nadväzujú.

- 3 Živá osoba: profil Živá osoba, Prehľad, video (do minúty, dýchanie nevadí, bez zvuku); osoba stojí alebo leží, ruky mierne od tela, pohľad fixovaný. Konkrétne poranenie: Detail, znova video, 30–40 cm, 40–60 snímkov, terč v rovine kože. Foto len ak osoba udrží 1–2 minúty bez pohybu (ležiaca končatina, chrbát pri opore) — pri pohybe je foto horšie než video. Krk, tvár a vlasy sú pre fotogrametriu ťažké: bližšie a pomalšie.
- 4 Predmet / objekt (kameň, nôž, nástroj, obuv): profil Predmet, Detail, Foto, matný kontrastný podklad, terč vedľa, tri výšky, 100–200 snímkov; spodnú stranu druhým skenom po otočení. Veľký objekt (auto, nábytok): Predmet, Prehľad, video.

3.3 Rozsah: Prehľad alebo Detail

iOS dáva meshu jedinu úroveň detailu, takže rozpočet trojuholníkov je rovnaký pre celé telo aj pre ranu. Prehľad (polomer ~1,2 m) ho rozloží na celé telo — poloha, dĺžka tela, hrubé merania. Detail (polomer ~0,35 m) dá tú istú hustotu na výsek 30–50 cm: 5–10× jemnejší povrch, spoľahlivé milimetrové merania. Preto: jedno telo = jeden Prehľad + toľko Detailov, koľko je nálezov na meranie. Detail väčší než ~60 cm už nič nepridá — vtedy Prehľad s rozsahom rekonštrukcie Subjekt. Rozsah rekonštrukcie (po snímaní, dá sa zmeniť a prepočítať): Subjekt = orez na objem okolo stredu, celý rozpočet do tela; Subjekt s okolím = +1,5 m dookola pre kontext; Celá scéna = všetko, hrubšie; celá scéna zostáva ako druhá prehliadka aj pri oreze.

4. Snímanie krok za krokom

- 1 Zamierte na stred subjektu (u tela na trup) a ťuknite Nastaviť stred skenu. Okolo tohto bodu sa počíta pokrytie.
- 2 Obchádzajte pomaly vo vzdialenosti asi 0,8–1,2 m (predmet 0,3–0,5 m). Snímky sa spúšťajú samy podľa posunu a otočenia kamery — nič nestláčate.
- 3 Sledujte radar vpravo hore: 36 sektorov (po 10°) $\times$ 3 prstence výšky (vonkajší = zhora, stredný = v úrovni, vnútorný = zdola). Biely klin = kde stojíte; farebné = pokryté. Pokrytie 100 % = pokrytých 30 z 36 smerov v ľubovoľnej výške (Zomrelý; Živá osoba 24, Predmet 33) — vtedy radar zozelenie. Prstence nemusia byť celé zelené, ale pre meranie majú byť zaplnené dva: stredný aj vonkajší. Zvuk stúpa s pokrytím, nový sektor pridá iskru, dokončenie zahrá akord.
- 4 Prejdite dve až tri výšky. Pri ležiacom tele (väčšina obhliadok): prvý okruh zhora — telefón vo výške pásu až hrude, sklonený nadol asi 45° (vonkajší prstenec); druhý okruh nízko — čupnúť, telefón 30–50 cm nad podložkou, takmer vodorovne (stredný prstenec). Tretí okruh zhora s natiahnutou rukou pridá temeno, tvár a hornú stranu rúk. Každý bod povrchu má byť na aspoň troch snímkoch z rôznych uhlov.
- 5 Navigácia (od 2.2.1): pruh nad tlačidlom Ukončiť hovorí, čo urobiť teraz — Pomalšie (rýchly pohyb), Bližšie / Ďalej (vzdialenosť od povrchu mimo odporúčania), Namierte na stred (kamera mimo subjektu), Vráťte sa kúsok späť (za vami ostal nepokrytý sektor), Druhý okruh nižšie / Ďalší okruh vyššie (jeden prstenec je hotový, druhý prázdny), Málo svetla, Pokrytie stačí. Oranžový pokyn sprevádza jemné zabzučanie a tón, zelený znamená hotovo. Pokyn sa mení najviac 4× za sekundu, takže naň stihnete zareagovať.
- 6 Ak sa zobrazí „Príliš rýchly pohyb“ alebo „Málo detailov v zábere“, zastavte, počkajte na obnovenie a pokračujte pomalšie.
- 7 Ťuknite Ukončiť snímanie (minimálne 20 snímkov, ideálne kým radar nezozelenie). Výpočet sa spustí sám.

4.1 Mŕtve telo — obhliadka

- Terč pri boku trupu, viditeľný zo všetkých strán. Telo leží: začnite pri hlave, obíďte celé telo zhora (telefón vo výške pásu, sklon 45° nadol, 0,7–0,9 m od tela, krok za sekundu), potom druhý okruh nízko (čupnúť, telefón takmer vodorovne, 0,5–0,7 m) — ten dáva boky trupu, strany končatín a profil tváre, bez neho je model z boku „rozliaty“. Tretí okruh zhora s natiahnutou rukou nad telom pridá temeno a hornú stranu rúk. Pri stene obíďte, čo sa dá — 30 smerov stačí.
- Na hlavu, ruky a chodidlá spomaľte a pridajte blízke zábery (30–40 cm) — sú to najčastejšie miesta nálezov. Aplikácia vás vedie pokynmi — držte sa ich; keď svieti Pokrytie stačí a oba prstence radaru sú zaplnené, ukončíte.
- Poranenia, o ktorých viete, že ich budete merať, nasnímajte navyše ako samostatný sken s rozsahom Detail a terčom tesne vedľa.

4.2 Živá osoba

- Osoba stojí alebo leží nehybne, ruky mierne od tela, pohľad fixovaný. Profil Živá osoba má menej snímkov, aby snímanie trvalo pod minútu.
- Dýchanie hrudníka zvyčajne nevádi; pohyb končatín áno — pri pohybe sken zopakujte.

4.3 Predmet

- Matný, kontrastný podklad (nie lesklý stôl), terč vedľa predmetu. Obíďte v troch výškach: zdola, v úrovni, zhora. Malé predmety snímajte z blízka s rozsahom Detail.
- Spodnú stranu predmetu dokumentujte druhým skenom po otočení.

4.4 Miesto / scéna

- Po obídení tela prejdite kamerou pomaly po stenách, podlahe a predmetoch v okolí — počítadlo „okolie ...“ (počet trojuholníkov) na obrazovke rastie. Toto plní mesh miestnosti (kapitola 9).
- Pri výpočte zvolte rozsah Subjekt s okolím alebo Celá scéna, ak má fotogrametrický model obsahovať aj okolie.

Najčastejšie chyby snímania: rýchly pohyb (rozmazané snímky), vynechaná horná výška (temeno, chrbát dlane), terč mimo záberu alebo šikmo, blesk, snímame proti oknu. Každá z nich zhorší meranie viac než hocijaké nastavenie výpočtu.

5. Výpočet

Rekonštrukcia beží výhradne v zariadení, rádovo minúty (200 snímok 10–20 min). Obrazovka zostáva zapnutá a stlmená; telefón nechajte na nabíjačke a v pokoji. Po dokončení príde notifikácia a otvorí sa prehliadka.

- Rozsah rekonštrukcie: Subjekt (orez na objem okolo stredu — celý rozpočet trojuholníkov ide do tela) · Subjekt s okolím · Celá scéna. Celá scéna zostáva k dispozícii ako druhá prehliadka.
- Citlivosť: Vysoká pomáha pri bledej koži a málo textúrovaných plochách (trvá dlhšie).
- Prepočítať môžete kedykoľvek bez nového snímania — napr. iný rozsah alebo citlivosť.
- Výpočet beží na iPhone a iPade s čipom A17 Pro / M1 a novším. Na Macu výpočet nie je dostupný; balík s hotovým modelom sa na Macu otvorí na prehliadku, meranie a protokol.

5.1 Aplikácia sa počas výpočtu ukončila (E36) — čo sa stalo a čo robiť

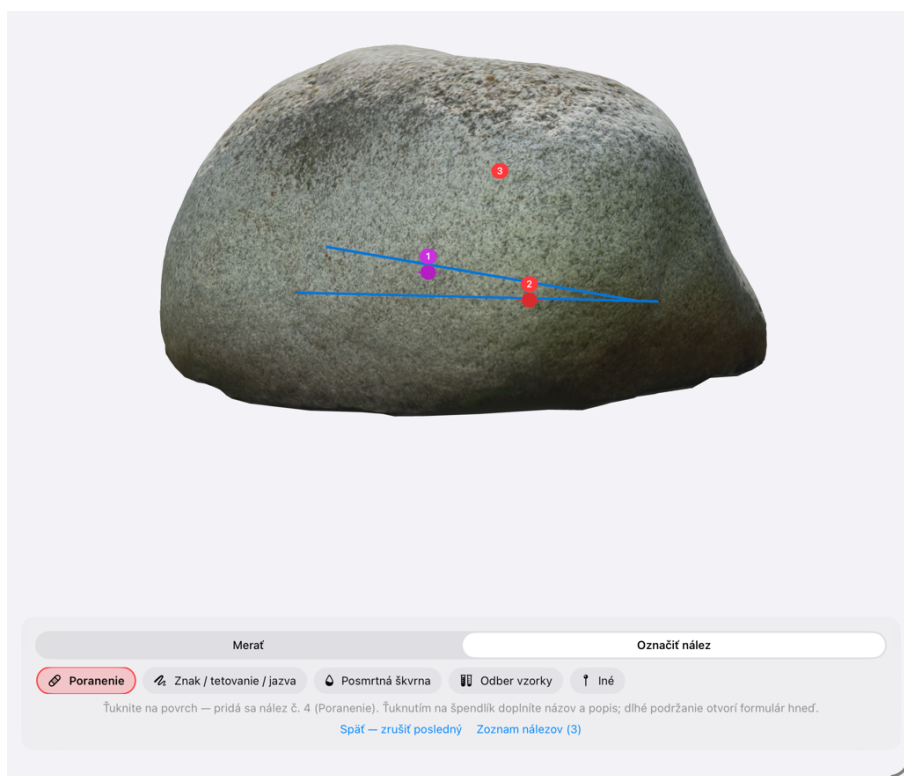
Fotogrametria 200 snímok 4K je najnáročnejšia úloha, akú iPhone zvládne: v polovici výpočtu drží v pamäti gigabajty. iOS aplikáciu ukončí bez varovania, keď (1) prejde do pozadia — zamknutie telefónu, prepnutie do inej aplikácie, hovor; pozastavená aplikácia s veľkou pamäťou je prvá na rade, (2) pamäť nestačí (málo voľnej RAM, veľa otvorených aplikácií), (3) zariadenie sa prehreje. Výpočet sa vtedy skončí v tichosti, typicky okolo 40–60 %. Nie je to chyba snímania — snímky sú v poriadku a ostávajú uložené.

- 1 Po opätovnom otvorení skenu aplikácia sama ukáže E36 — výpočet bol prerušený (s číslom pokusu, fázou, percentom a údajom, či išla do pozadia) a tlačidlo Spustiť úsporný výpočet: snímky sa zmenšia na 2560 px (asi 2,3× menej pamäte, hĺbka zostáva), rozsah Celá scéna. Presnosť merania to prakticky nemení — mierku dáva LiDAR, nie počet pixelov.
- 2 Počas výpočtu nechajte aplikáciu v popredí na nabíjačke: obrazovka sa sama stlmí (nie vypne), telefón nezamykajte, neprepínajte do inej aplikácie, zatvorte ostatné aplikácie (Safari, Mapy, hry). Ak potrebujete telefón na iné, výpočet radšej odložte.
- 3 Ak sa to opakuje aj v úspornom režime: citlivosť Bežná, rozsah Celá scéna, nechajte zariadenie vychladnúť. Protokol výpočtu obsahuje pre každých 10 % voľnú pamäť a teplotu — pri hlásení chyby ho priložte.
- 4 Alternatíva: balík so snímkami (Export → Model, nálezy a snímky) prepočítajte na druhom zariadení alebo na iPade s viac pamäťou; model sa dá poslať späť ako balík.

Ponaučenie zo skenu, ktorý sa skončil pri 50 %: 200 snímok za 45 s (4,5 snímky za sekundu) je prirýchlo — pokrytých bolo 54 zo 108 sektorov a kamera bola v priemere 0,7 m od stredu. Pomalšie obchádzanie v troch výškach dá lepší model a menšiu záťaž pri výpočte; po ukončení snímania nechajte aplikáciu v popredí, kým nepríde notifikácia „Model je hotový“.

6. Prehliadka — ovládanie

- Jeden prst otáča, dva prsty posúvajú, rozťahnutie približuje. Menu pohľadov: spredu, zozadu, zľava, sprava, zhora, zdola.
- Dolný panel má dva režimy: Merať a Označiť nález. Prepínač hovorí, čo urobí ťuknutie na povrch. Nič nie je skryté v gestách — dlhé podržanie je len skratka k plnému formuláru nálezu.
- Ikona zoznamu vpravo hore otvorí všetky nálezy a merania; ikona palety vypne textúru (holá geometria ukáže diery a artefakty); ikona zdieľania otvorí export. Menu ... má prepínač Otočiť model hore nohami. Fotogrametria Apple berie smer gravitácie výlučne z metadát HEIC (Apple MakerNote); snímky z verzií pred 2.2.1 (build 26) ho nemali a model vychádzal prevrátený. Od buildu 26 sa gravitácia zapisuje priamo do snímok, pri prepočte staršej relácie sa doplní automaticky a fit trajektórie prevrátený model rozpozná a prehliadka ho otočí sama; prepínač mení len zobrazenie, nie dáta.
- AR 1 : 1 (ikona ARKit, len iPhone/iPad): model položíte na stôl v skutočnej veľkosti a porovnáte s reálnym meradlom.



Režim Označiť nález: typ vyberiete raz, každé ťuknutie na povrch pridá očíslovaný špendlík (tu č. 3).

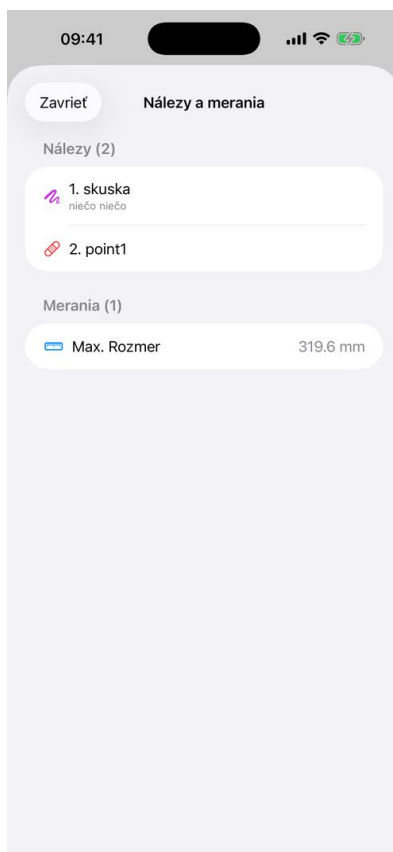
7. Nálezy — ako označovať presne a opisovať

- 1 Prepnite panel na Označiť nález a vyberte typ: Poranenie · Znak / tetovanie / jazva · Posmrtná škvrna · Odber vzorky · Iné.
- 2 Priblížte model tak, aby bol nález cez polovicu obrazovky, a ťuknite presne na jeho stred (pri rane na stred rany, pri podliatine na stred plochy). Špendlík dostane poradové číslo a typ.
- 3 Ťuknite na špendlík → Názov (krátko, ako v pitevnom protokole: „tržná rana čelo vpravo“) a Popis (lokalizácia voči orientačným bodom, rozmery z merania, farba, okraje, hĺbka, smer).
- 4 Omyl: Späť — zrušiť posledný odstráni posledný špendlík. Zle umiestnený starší nález: ťuknite naň → Premiestniť na modeli → ťuknite na správne miesto.
- 5 Poradie čísel zostáva; v protokole sú nálezy v poradí s pozíciou v modeli (x, y, z v metroch), takže sa dajú spätne nájsť.

Označujte pri priblížení, nikdy z diaľky. Jeden nález = jeden špendlík v strede; rozmery patria do merania (kapitola 8), nie do odhadu. Názov = čo a kde, popis = ako vyzerá. Rovnaké slová ako v pitevnom protokole — kolega ich musí bez vysvetľovania spárovať.



Kameň — prehliadka s dvoma nálezmi (štitky 1 a 2)



Zoznam nálezov a uložených meraní



Kanister — profil Predmet / objekt, rozsah Detail

8. Meranie s najmenšou chybou

Prepnite panel na Merať a zvolte druh: Vzďialenosť (2 body, priama spojnica) · Dráha (po povrchu — dĺžka rany na zakrivenom tele, obvod) · Plocha (polygón ≥ 3 body — podliatina, oderka) · Objem — kváder (ohraničujúci kváder z bodov) · Objem — model (celý mesh, orientačne).

- 1 Najprv etalón, potom všetko ostatné. Zmerajte Vzďialenosťou 100 mm škálu terča (od čiary po čiary, pri priblížení), ťuknite Etalón, zadajte 100. Odchýlka sa uloží do protokolu; má byť do $\pm 1\%$. Ak je väčšia, sken zopakujte s terčom bližšie k subjektu.
- 2 Priblížte tak, aby boli oba konce merania cez celú obrazovku. Ťukajte na hrany a jasne definované body (koniec rany, okraj podliatiny), nie „niekam k nim“.
- 3 Vzďialenosť použite na rozmery cez rovný alebo mierne vypuklý povrch (dĺžka tela: temeno—päta). Ak sa pod hodnotou ukáže aj „po povrchu“, povrch medzi bodmi vystupuje — do zápisu uveďte obe hodnoty a označte, ktorá je ktorá.
- 4 Dráhu použite na dĺžku rany na zakrivenej ploche a na obvody: ťukajte body pozdĺž čiary každých 2–5 cm; medzi ťuknutiami sa dĺžka sčíta po skutočnom povrchu meshu. Dráha nikdy nie je kratšia než priama spojnica.
- 5 Plochu ťukajte po obvode nálezu 6–12 bodmi v poradí (nie krížom). Plocha je rovinný priemet — pri silne zakrivenom povrchu (rameno, lýtko) ju rozdeľte na dve menšie a sčítajte.
- 6 Objem je orientačný: kváder z bodov dáva hornú medzu, objem modelu závisí od uzavretosti meshu a okolia. Do protokolu ho uvádzajte ako orientačný.
- 7 Uložiť hneď po každom meraní; označenie môžete nechať prázdne (doplní sa „Vzďialenosť 3“) alebo napísať názov zhodný s nálezom („dĺžka rany č. 1“).
- 8 Zopakujte kľúčové merania dvakrát z iného pohľadu; ak sa líšia o viac než 2 mm pri detaile alebo 1 cm pri celom tele, rozhodujúce meranie urobte na skene s rozsahom Detail.
- 9 Jednotky ((i) → Nastavenia): mm, cm, dm, m, palce, stopy; prepočet je presný, v balíku sú hodnoty vždy v mm.

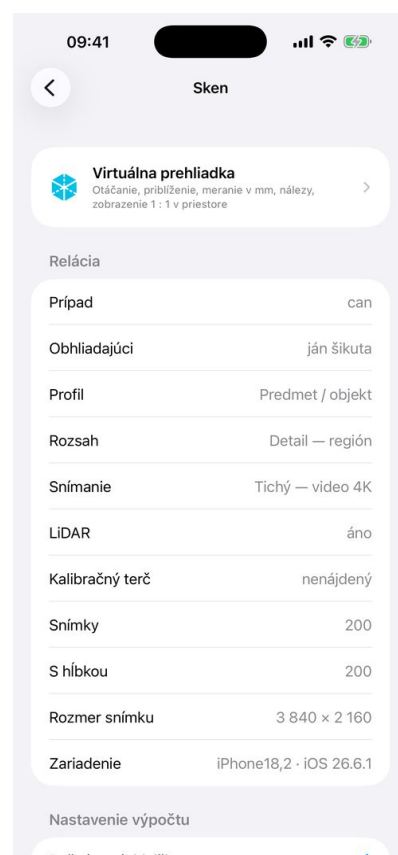
Meranie je obhájiteľné, keď: (1) je overený etalón s odchýlkou do 1 %, (2) riadok „Mierka vs. LiDAR“ v skene je $\approx 1,000$, (3) body boli ťuknuté pri priblížení na jasné hrany, (4) pri zakrivenom povrchu ste použili Dráhu, nie Vzďialenosť, (5) v zápise uvediete: „3D model aPrehliadky 2.1, etalón overený, odchýlka x %“. Rozlíšenie 0,1 mm na displeji nie je presnosť — presnosť určuje etalón.



Vzdialenosť: dva body na povrchu



Plocha: štyri rohy štitku (ukážka)

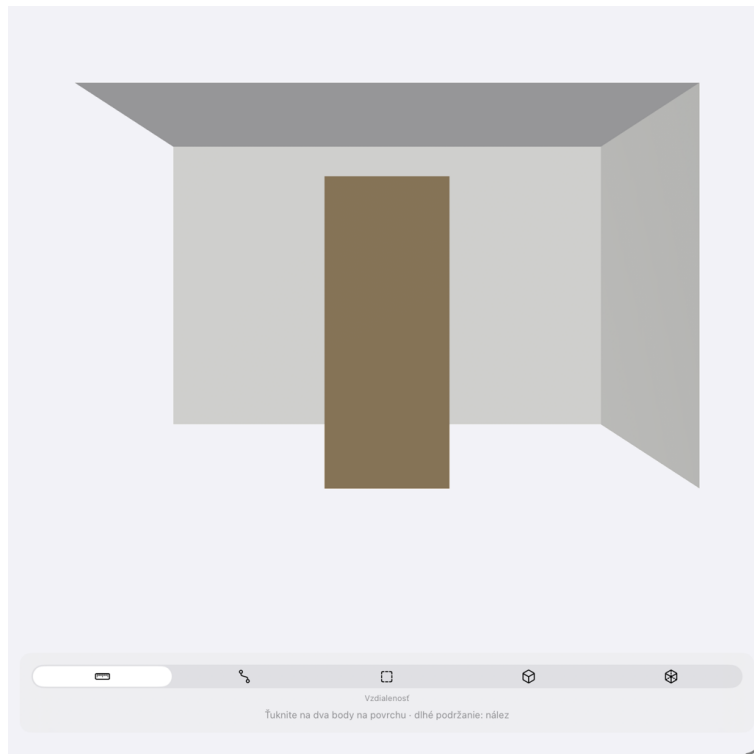


Obrazovka skenu: parametre, výpočet, diagnostika

9. Okolie z LiDARu — mesh miestnosti

S LiDARom aplikácia počas snímania zbiera aj mesh miestnosti z ARKitu. Po ukončení snímania sa v skene objaví druhá prehliadka Okolie z LiDARu: metrický model bez textúry, farby podľa klasifikácie (podlaha, steny, strop, stôl, sedadlo, okno, dvere). Je to priame LiDAR meranie, nie fotogrametria ani dopočet.

- Hodí sa na polohu tela v miestnosti a vzdialenosti od stien, dverí a nábytku; má vlastné nálezy a merania (iné súradnice než model tela) a vlastnú sekciu v protokole so SHA-256.
- Rozlíšenie meshu je rádovo centimetre — drobné rany merajte na fotogrametrickom modeli, vzdialenosť tela od steny na meshi.



Okolie z LiDARu: farby podľa klasifikácie (steny, strop, dvere), meranie v metroch.

10. Mierka — kedy je meranie záväzné

Fotogrametria sama osebe mierku nepozná. aPrehliadky ju získajú z troch nezávislých zdrojov a v protokole uvedú, ktorý platí:

- 1 LiDAR hĺbka: každý snímok nesie hĺbkovú mapu vloženú do HEIC, model vzniká priamo v metroch. Riadok protokolu: „HEIC nesie vloženú LiDAR hĺbku“.
- 2 Trajektória kamery (ARKit): pozície kamery sú metrické aj bez LiDARu. Po výpočte sa spárujú s pózami z fotogrametrie; riadok „Mierka vs. LiDAR“ má byť $\approx 1,000$.
- 3 Etalón / kalibračný terč: jediná kontrola, ktorú vie súd alebo kolega overiť očami na modeli. Odchýlka v % ide do protokolu.

S terčom: mierka overená dvakrát — merania záväzné. Bez terča, s LiDARom: spoľahlivé, ale bez nezávislého dôkazu — do protokolu uveďte „bez etalónu“. Bez terča aj bez LiDARu: orientačné; etalón doplňte dodatočne zmeraním akéhokoľvek predmetu známej dĺžky v modeli.

11. Protokol, export, archív, Mac

- Protokol PDF: prípad, obhliadajúci, parametre snímania, vyhlásenie o metóde (bez NeRF/3DGS/AI), overenie mierky, nálezy s pozíciami, merania v zvolených jednotkách, okolie z LiDARu, integrita, SHA-256 modelu a meshu, obmedzenia metódy.
- Balík .f3d (Fotograme3ka 3D; staršie .aprehliadka sa importujú rovnako): manifest, model, nálezy, certifikát, mesh okolia, log výpočtu, SHA-256 každého súboru; voliteľne aj snímky (umožňujú prepočet inde). Prijemca pri importe vidí, či bol balík zmenený. S vrstvou Pro je balík navyše podpísaný kľúčom zariadenia (Secure Enclave): protokol uvedie „Podpis balíka: PLATNÝ, kľúč ..., podpísal ...“ a názov pracoviska v hlavičke ((i) → Pro).
- Certifikát 3D dokumentácie: Export → Vydať certifikát (k hotovému modelu). Uvádza triedu dokumentácie A–D (A = mierka doložená dvoma nezávislými cestami s chybou do 1 %, B = metrická bez druhého dôkazu, C = orientačná, D = neoverená), stopu snímania (dráha kamery, pokrytie, čas), overenie mierky (LiDAR, fit trajektórie, etalón, terč T2), SHA-256 modelu a nálezov, podpis (Pro) a QR kód. Ukladá sa aj do balíka (certificate.json) a import ho overí. Metodika: web → Metodika certifikácie (PDF).
- Archív: úplný balík do Súbory → aPrehliadky → Exporty → Archív; SHA-256 balíka sa zapíše do manifestu a protokolu. Snímky potom možno z telefónu zmazať.
- Uložiť do... pri exporte otvorí systémový výber priečinka (iCloud Drive, externý disk); na iPhone nájdete exporty aj v Súbory → Na mojom iPhone → aPrehliadky → Exporty.
- Mac (Apple Silicon): balík z iPhonu otvoríte dvojklikom — prehliadka, meranie, nálezy a protokol fungujú; snímanie a výpočet zostávajú na iPhone/iPade.

12. ePrehliadky (ÚDZS) a právne upozornenie

aPrehliadky sú navrhnuté ako možný doplnok k ePrehliadkam — softvéru Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na elektronickú prehliadku mŕtvych. K záznamu sa prikladá balík .f3d, protokol PDF a certifikát; späť do skenu vedie odkaz a prehliadky://scan/<id>. Formát balíka je otvorený (docs/FORMAT.md) a použiteľný v akoľvek inom systéme.

aPrehliadky sú nezávislá aplikácia autora (© 2026 MUDr. Ján Šikuta, PhD.). Nie sú produktom ÚDZS a ÚDZS ich nevydáva ani neschvaľuje.

13. Riešenie problémov

- Zariadenie nevie počítať model: nasnímajte, Export → Model, nálezy a snímky, balík pošlite AirDropom na podporované zariadenie, importujte a spustite rekonštrukciu.
- Nevidím model: Sken → Diagnostika → Otvoriť v systémovom prehliadači. Ak model existuje, zobrazí sa vždy. Ak nie, pošlite log výpočtu (je v balíku) na jansikuta@me.com.
- Terč sa nenašiel: tlač v mierke 100 %, terč naplocho, v zábere čo najviac snímok, bez odleskov.
- Meranie nesedí s pravítkom: overte etalón; ak je odchýlka nad 1 %, sken zopakujte s terčom bližšie k subjektu a pomalším obídením.
- Telefón sa hreje: normálne pri výpočte; nechajte ho na nabíjačke a v pokoji.
- Jazyk: (i) → Nastavenia → Jazyk aplikácie (prejaví sa po reštarte).

14. Chybové kódy — význam a náprava

Každá chyba v aplikácii sa zobrazí s kódom E-xx, krátkym významom a nápravou; v hranatej zátvorke je pôvodná systémová správa (doména a číslo), ktorú treba uviesť pri hlásení. Najčastejšia je E30 („systémový kód 1“ z fotogrametrie).

- E01 Zariadenie nepodporuje snímanie (ARKit). — Snímajte na iPhone/iPade s iOS 18; na Macu a v simulátore len import.
- E02 Nepodarilo sa zapísať snímky alebo hĺbku. — Uvoľnite úložisko, zopakujte snímanie; ak sa opakuje, reštart zariadenia.
- E03 Relácia bez snímok. — Nasnímajte aspoň 20 snímok pred ukončením.
- E04 Zariadenie nevie počítať model. — Balík so snímkami prepočítajte na iPhone/iPade s A17 Pro / M1 a novším.
- E05 Balík .f3d je poškodený. — Vyžiadajte balík znova (AirDrop, nie náhľad v Maile); nerozbaľujte a znova nebaľte.
- E10 Výpočet zrušený. — Spustite Prepočítať.
- E20 Úložisko plné · E21 Súbor sa nenašiel (snímky zmazané po archivácii) · E22 K súboru nie je prístup (otvorte cez Súbory → Zdieľať → aPrehliadky).
- E30 Fotogrametria nedokázala spracovať snímky (systémový kód 1 — snímky sa nepodarilo spárovať/zarovnať). — 1) Prepočítať s citlivosťou Vysoká a rozsahom Celá scéna; 2) vstup Priechinok bez hĺbky (diagnostika); 3) sken zopakovať pomalšie, s väčším prekrytím (tri výšky, 0,8–1,2 m), bez pohybu subjektu, bez lesklých a jednofarebných plôch. Príčiny: rozmazané snímky, málo textúry, pohyb subjektu, zmena svetla, snímky proti oknu.
- E31 Fotogrametria odmietla vstupné snímky. — Skúste Priechinok bez hĺbky; ak prejde, sú poškodené hĺbkové dáta (nasnímajte znova v tichom režime).
- E32 Nedá sa zapísať výstup · E33 Málo miesta na výpočet (uvádza koľko treba). — Uvoľnite úložisko: archivujte staré skeny a zmažte ich snímky.
- E34 Vstup fotogrametrie nie je platný (kód 2). — Diagnostika snímok, prepočítať so Sekvenciou vzoriek.
- E35 Výpočet prerušil systém (kód 3/4 — pamäť/teplota). — Vychladiť na nabíjačke, zatvoriť ostatné aplikácie, rozsah Subjekt.
- E39 Iné zlyhanie fotogrametrie (uvedený systémový kód). — Citlivosť Vysoká; pri opakovaní poslať protokol výpočtu.
- E40 Nepodporovaná konfigurácia ARKit (Tichý režim, vypnúť okolie) · E41 Kamera/LiDAR nedostupné (zavrieť iné aplikácie s kamerou) · E42 Kamera zakázaná (Nastavenia → aPrehliadky → Kamera) · E43 Sledovanie zlyhalo (zastaviť sa, textúrovaná plocha, viac svetla) · E44 Snímok v plnom rozlíšení zlyhal (Tichý režim) · E45 Málo detailov v zábere · E46 Zápis ARKitu zlyhal (úložisko) · E49 Iná chyba ARKit (reštart aplikácie).
- E60 App Store (donor/Pro) — pripojenie a prihlásenie; poplatok nie je podmienkou žiadnej funkcie.
- E99 Neznáma chyba — v zátvorke je doména a číslo; pošlite protokol výpočtu (Sken → Protokol výpočtu → Kopírovať) na janskuta@me.com.

Ako hlásiť chybu: kód (E30), text v zátvorke (napr. „com.apple.CorePhotogrammetry 1“), model iPhone a verzia iOS, verzia aplikácie ((i)), a protokol výpočtu. Snímky nikam neposielajte — stačí protokol.

15. Súkromie a donor

Aplikácia nemá sieťovú vrstvu. Snímky, modely, nálezy a protokoly zostávajú v zariadení, kým ich sami neexportujete. Žiadna analytika, žiadna reklama.

aPrehliadky sú bezplatné a plne funkčné bez obmedzení — snímanie, meranie, nálezy aj protokol sú a zostanú zadarmo. Kto chce, môže sa stať donorom ((i) → Donor). Vrstva Pro (podpis balíkov, pracovisko na protokole) je voliteľná; darcom sa uznáva automaticky.